

26高数强化 (5)

5	确定极限式中参数,无穷小量阶的比较及函数连续性题型举例	P40-P51
---	-----------------------------	---------

下 52-63

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

@武忠祥老师 @考研可爱因子



题型三 确定极限式中的参数

26武忠祥考研

【例1】若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a^2 + t^2}} dt}{bx - \sin x} = 1$, 求 a, b , 其中 a, b 为正数.

“求极限”

【解1】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a^2 + t^2}} dt}{bx - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{b - \cos x}$

$\frac{0}{0}$

“洛”

①

②

$= \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x}$

$(b=1)$

$= \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2} = \frac{2}{a} = 1$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

【例1】若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a^2 + t^2}} dt}{bx - \sin x} = 1$, 求 a, b , 其中 a, b 为正数

【解2】由于当 $t \rightarrow 0$ 时, $\frac{t^2}{\sqrt{a^2 + t^2}} \sim \frac{t^2}{a}$, 则

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a^2 + t^2}} dt}{bx - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{a} dt}{bx - \sin x} = \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{bx - \sin x}$$

$$= \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - \sin x} \quad (b=1)$$

$$= \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^3} = \frac{2}{a} = 1 \quad \text{则 } a=2, b=1.$$

$\left(\frac{1}{x}\right)^k \rightarrow ?$
 $\frac{1}{x} \rightarrow 1$
 (2) 等.

$x^3 \checkmark$
 $\frac{bx - x}{bx - x} = \frac{(b-1)x}{bx - x} \rightarrow 0$
 $b \neq 1$
 (3) 6. 中

$x - \sin x$
 x

【例2】若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + ax + b) = 0$, 求 a, b .
 (Handwritten notes: $+\infty$ above $\sqrt{x^2 + x + 1}$, $-\infty$ above $ax + b$, $a > 0$ at the top right)

【解1】由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + ax + b) = 0$ 可知, $a > 0$.
 (Handwritten notes: $a > 0$ is circled in red, with a checkmark)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 + x + 1) - (ax + b)^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} - (ax + b)} \quad \checkmark \quad (\text{有理化}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1 - a^2)x^2 + (1 - 2ab)x + (1 - b^2)}{\sqrt{x^2 + x + 1} - (ax + b)} = 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

(Handwritten notes: $(1 - a^2)$ and $(1 - 2ab)$ are circled in green, x^2 in the denominator is circled in red)

则 $1 - a^2 = 0, 1 - 2ab = 0$,
 (Handwritten notes: $1 - a^2 = 0$ is underlined in green, $1 - 2ab = 0$ is underlined in green, $-x$ and $-ax$ are written above $1 - 2ab = 0$, -1 is written to the right)

由此可得 $a = 1, b = \frac{1}{2}$.



还不关注，
你就慢了



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

【例2】若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + ax + b) = 0$, 求 a, b .

【解2】原式 $= \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - a - \frac{b}{x} \right) = 0$

$\therefore 1 - a = 0, a = 1$

$b = -\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + x) = -\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} = \frac{1}{2}$

【解3】 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} + ax + b}{x} = 0$ $a = -\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x} = 1$

$b = -\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + x)$

$(+x)^{\frac{1}{2}-1} \sim \frac{1}{2}x$

后续更新... 永久联系微信 45500660

$= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{2}$

【例3】若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^n + 7x^4 + 1)^m - x] = b, (n > 4, b \neq 0)$, 求 n, m, b .

【解】 $m = \frac{1}{n}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^n + 7x^4 + 1)^m - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^n + 7x^4 + 1)^{\frac{1}{n}} - x]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\sqrt[n]{1 + \frac{7x^4}{x^n} + \frac{1}{x^n}} - 1 \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{7x^5}{x^n} + \frac{1}{x^n} \right) = b \neq 0$$

则 $n = 5, b = \frac{7}{5}, m = \frac{1}{5}$.

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

$nm = 1$

$(1+x)^q \sim 1 + qx$

$n = 5$

题型四 无穷小量阶的比较

26武忠祥考研

$$\frac{0}{0}$$

1) 洛必达法则 (求导定阶)

若 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是无穷小量, 且 $f'(x)$ 是 x 的 k ($k \geq 0$)
阶无穷小, 则 $f(x)$ 是 $k+1$ 阶无穷小量.

2) 等价无穷小代换

若 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是无穷小量, 且 $f(x) \sim Ax^k$ ($A \neq 0, k > 0$),
则 $f(x)$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的 k 阶无穷小量.

3) 泰勒公式

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

【例1】把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$

进行排序, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列顺序是

(A) α, β, γ

(B) α, γ, β

(C) β, α, γ

(D) β, γ, α

① 排序 ② 验证 (纸)

【解1】 (用定义直接比较)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{2 \tan x \cdot x} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{\gamma} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \tan x \cdot x}{\sin x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}} = 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = 0$$

方法: ① 西西比 ② 估计

① α β

② γ β

则正确的排序是 α, γ, β .
永久联系微信 4550060

【例1】把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$

进行排序, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列顺序是

(A) α, β, γ

✓ (B) α, γ, β

(C) β, α, γ

(D) β, γ, α

【解2】(确定 α, β, γ 是 x 的几阶无穷小)

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{kx^{k-1}} = a \neq 0$ ($k=1$) ✓

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \tan x}{kx^{k-1}} = a \neq 0$ ($k=3$) ✓

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x^{3/2}}{kx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2} \cancel{x}}{kx^{k-1}} = a \neq 0$ ($k=2$) ✓

【例1】把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$

进行排序, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列顺序是

(A) α, β, γ

(B) α, γ, β

(C) β, α, γ

(D) β, γ, α

【解3】由于 $\frac{d\alpha}{dx} = \cos x^2 \rightarrow 1$ ($x \rightarrow 0^+$)

$\frac{d\beta}{dx} = 2x \tan x \sim 2x^2$ ($x \rightarrow 0^+$)

$\frac{d\gamma}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x^{\frac{3}{2}} \sim \frac{1}{2}x$ ($x \rightarrow 0^+$)

则正确的排序是 α, γ, β

后续更新关注公众号[发哥]
永久联系微信 4550060



还不关注,
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



【例1】把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$

进行排序, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列顺序是

(A) α, β, γ

(B) α, γ, β

(C) β, α, γ

(D) β, γ, α

【解4】(利用若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则 $\int_0^{\varphi(x)} f(t) dt \sim \int_0^{\varphi(x)} g(t) dt$, 其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$)

$$\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt \sim \int_0^x 1 dt = x \quad 1阶$$

$$\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt \sim \int_0^{x^2} \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} x^3 \quad 3阶$$

$$\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt \sim \int_0^{\sqrt{x}} t^3 dt = \frac{1}{4} x^2 \quad 2阶$$

则正确的排序是 α, γ, β
 后续更新请关注公众号[发普]
 永久联系微信 4550060

【例1】把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$

进行排序, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列顺序是

(A) α, β, γ

✓ (B) α, γ, β

(C) β, α, γ

(D) β, γ, α

【解5】 (利用结论: 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是 x 的 m 阶无穷小, $\varphi(x)$ 是 x 的 n 阶无穷小,

则当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x) = \int_0^{\varphi(x)} f(t) dt$ 是 x 的 $n(m+1)$ 阶无穷小)

$$\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt, \quad \beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt, \quad \gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$$

$$\int_0^x f(t) dt \sim x^{m+1}$$

$$\int_0^{\varphi(x)} f(t) dt \sim \varphi(x)^{n(m+1)}$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

$$1 \cdot (0+1) = 1P_1$$

$$2 \cdot \left(\frac{1}{2} + 1\right) = 3P_1$$

$$\frac{1}{2} (3+1) = 2P_1$$

【例2】当 $x \rightarrow 0$ 时，下列无穷小中最高阶的是

(A) $(2 + \tan x)^x - 2^x$

(B) $(\cos x^2)^x - 1$

(C) $\int_0^{1-\cos x} e^{xt} \sin t^2 dt$

(D) $\int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt$

【解】 $(2 + \tan x)^x - 2^x = 2^x [(1 + \frac{1}{2} \tan x)^x - 1] \sim [(1 + \frac{1}{2} \tan x)^x - 1] \sim (\frac{1}{2} \tan x)x \sim \frac{1}{2} x^2$

$(\cos x^2)^x - 1 = [1 + (\cos x^2 - 1)]^x - 1 \sim \frac{\cos x^2 - 1}{x} \sim -\frac{1}{2} x^4$

$\int_0^{1-\cos x} e^{xt} \sin t^2 dt = e^{x\xi} \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt \sim \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt$

$\int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt = \int_0^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt - \int_0^{\sin x} \ln(1+t^3) dt$

后边更新关注微信公众号
永久联系微信 45500660

$(1+q(x))^{\beta(x)} - 1 \sim q(x)\beta(x)$

$\int_0^{\varphi(x)} \frac{f(t) dt}{t^m} \sim n(n+1)$

① 1316 113 ?

$x^2 + 3x^3 \sim x^2 \rightarrow 2P_{11}$

$2(2+1) = 6P_{11}$

$1 \cdot (3+1) = 4P_{11}$

【例3】当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$

是等价无穷小, 则

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$

(B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$

(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$

(D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$

【解1】 $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{-bx^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - a \cos ax}{-3bx^2} \quad (a = 1)$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{-3bx^2} = -\frac{1}{6b}$

则 $b = -\frac{1}{6}$

【解2】 $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{-bx^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - [ax - \frac{(ax)^3}{3!} + o(x^3)]}{-bx^3}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-a)x + \frac{(ax)^3}{3!} - o(x^3)}{-bx^3}$

则 $a = 1, b = -\frac{1}{6}$

$\frac{0}{0}$

洛必达

泰勒

后续更新关注公众号「普大」
永久联系微信 4550060

【例3】当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$

是等价无穷小, 则

- ✓ (A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$ (B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$
(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$ ✓ (D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$

【解3】 $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{-bx^3}$

$b = -\frac{1}{6}$

$a = 1$

【例4】设 $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $\frac{p(x) - \tan x}{x^3} \rightarrow 0$ 是比 x^3 高阶的无穷小, 则下列结论中错误的是

(A) $a = 0$ ✓

(B) $b = 1$ ✓

(C) $c = 0$ ✓

(D) $d = \frac{1}{6}$ ✗

【解1】由 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$ 知, $\tan x - x = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$

从而得 $\tan x$ 的泰勒公式 $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$ 又

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x) - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + (b-1)x + cx^2 + (d - \frac{1}{3})x^3 + o(x^3)}{x^3} = 0$$

则 $a=0, b=1, c=0, d=\frac{1}{3}$
 后续更新关注公众号[发普]
 永久联系微信 4550060

【例4】设 $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $p(x) - \tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小, 则下列结论中错误的是

(A) $a = 0$

(C) $c = 0$

(B) $b = 1$

(D) $d = \frac{1}{6}$

【解2】由 $0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{p(x) - \tan x}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{p(x) - x}{x^3} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$$

【解3】 $\tan x - p(x) = o(x^3)$

$$\tan x = p(x) + o(x^3)$$

$\tan x$ 奇函数 $a = 0$ $c = 0$

$\tan x \sim x$ $b = 1$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 45500060

8:09

【例5】已知 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x$ 与 ax^n 是等价无穷小, 则 ()

(A) $n = 2, a = \frac{1}{4}$

(B) $n = 3, a = \frac{1}{2}$

(C) $n = 4, a = \frac{1}{3}$

(D) $n = 5, a = \frac{1}{6}$

【解1】直接法 由 $e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} + o(x^4)$

$\cos \sqrt{2}x = 1 - \frac{2x^2}{2!} + \frac{4x^4}{4!} + o(x^4)$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x}{ax^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^4 + o(x^4)}{ax^n} = 1$

知, $a = \frac{1}{3}, n = 4$.
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



还不关注, 你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



偶 偶.

【例5】已知 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x$ 与 ax^n 是等价无穷小, 则 ()

✗ (A) $n=2, a=\frac{1}{4}$

✗ (B) $n=3, a=\frac{1}{2}$ ✓

✓ (C) $n=4, a=\frac{1}{3}$

✗ (D) $n=5, a=\frac{1}{6}$ ✓

【解2】排除法 $e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x$ 是偶函数, 则排除B, D.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - 1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \sqrt{2}x}{x^2} = -1 + 1 = 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x e^{-x^2} + \sqrt{2} \sin \sqrt{2}x}{2x} = 0$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 45500060

【例6】已知 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足: $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \sin x_n, y_{n+1} = y_n^2 (n = 1, 2, \dots)$,

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, ()

A. x_n 是 y_n 的高阶无穷小;

B. y_n 是 x_n 的高阶无穷小;

C. x_n 与 y_n 是等价无穷小;

D. x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小.

【解】令 $z_n = \frac{y_n}{x_n} \rightarrow 0$

* 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = a$, 且 $|a| < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_{n+1}}{z_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}} \cdot \frac{x_n}{y_n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{y_n^2}{\sin x_n} \cdot \frac{x_n}{y_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(y_n \cdot \frac{x_n}{\sin x_n} \right) = 0 \end{aligned}$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

$\frac{y_{n+1}}{y_n} \rightarrow \frac{1}{3}$

$y_n = (\frac{1}{3})^n \rightarrow 0$

$x_n = (\frac{1}{2})^n \rightarrow 0$

[续2] $\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{y_n^2}{y_n} = y_n \rightarrow 0$

$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\sin x_n}{x_n} \rightarrow 1$

$|0| < |1|$

后持续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 45500060



第三节 连续

26武忠祥考研

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

(一) 连续的概念 ✓

(二) 间断点及其分类 ✓

(三) 连续函数的性质 ✓

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



二. 常考题型方法与技巧

✂️ 题型一 讨论连续性及间断点的类型

✓
✓
✓
题型二 介值定理、最值定理及零点定理的
证明题



还不关注，
你就慢了



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

@武忠祥老师 @考研可爱因子



一. 考试内容要点精讲

26武忠祥考研

(一) 连续的概念

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 称 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

左连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

右连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$

(a, b)

$[a, b]$

$\ln x$

$x = -1$

定理 $f(x)$ 连续 $\Leftrightarrow f(x)$ 左连续且右连续

(二) 间断点及其类型

1. 间断点的概念

若 $f(x)$ 在 x_0 某去心邻域有定义, 但在 x_0 处不连续, 则

称 x_0 为 $f(x)$ 的间断点.

① !!!

②

后续更新关注公众号「发普」
永久联系微信 4550060



2. 间断点的分类

1) 第一类间断点: 左, 右极限均存在的间断点

✓ 可去间断点: 左极限 = 右极限

✓ 跳跃间断点: 左极限 $\neq$ 右极限

2) 第二类间断点: 左, 右极限中至少有一个不存在

无穷间断点: ✓ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$

振荡间断点: ✓ $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$



(三) 连续函数性质

1) 连续函数的和、差、积、商（分母不为零）及复合仍为连续函数；

2) 初等函数在其定义区间内处处连续；

3) 闭区间上连续函数的性质

(1) **有界性** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

(2) **最值性** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最大值和最小值.

(3) **介值性** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间任一数 C , 至少存在一个

$\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = C$.

后续更新关注公众号
永久联系微信 4550060

推论：若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可取到介于它在 $[a, b]$ 上最小值与最大值之间的一切值。

(4) **零点定理** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，则必 *

$\exists \xi \in (a, b)$ ，使 $f(\xi) = 0$ 。



还不关注，
你就慢了



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

@武忠祥老师 @考研可爱因子



二. 常考题型的方法与技巧

题型一 讨论连续性及间断点类型

【例1】设函数 $f(x) = \frac{x}{a + e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且

② $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 应满足

- (A) $a < 0, b < 0$.
 (B) $a > 0, b > 0$.
 (C) $a \leq 0, b > 0$.
 (D) $a \geq 0, b < 0$.

【解】由 $f(x) = \frac{x}{a + e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续知, $a + e^{bx} \neq 0$,

由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ 知, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{bx} = \infty$, 则 $b < 0$.

从而有 $a \geq 0$, 故应选 (D).

$x \rightarrow -\infty$

$b < 0$

$\begin{matrix} (bx) \rightarrow +\infty \\ e \rightarrow \infty \end{matrix}$

$\begin{matrix} (bx) \\ 0 < e < +\infty \end{matrix}$

【例3】讨论函数 $f(x) = \frac{x \arctan \frac{1}{x-1}}{\sin \frac{\pi}{2} x}$ 的连续性并指出间断点类型.

【解】由于 $f(x)$ 为初等函数，则除 $x=1, x=2k (k=0, \pm 1, \pm 2 \dots)$ 外处处连续.

在 $x=1$ 处, $f(1^-) = -\frac{\pi}{2}; f(1^+) = \frac{\pi}{2}$

则 $x=1$ 为跳跃间断点.

在 $x=0$ 处, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arctan \frac{1}{x-1}}{\sin \frac{\pi}{2} x} = -\frac{1}{2}$

则 $x=0$ 为可去间断点.

在 $x=2k (k=\pm 1, \pm 2 \dots)$ 处, $\lim_{x \rightarrow 2k} f(x) = \infty$

则 $x=2k$ 为无穷间断点.



还不关注，
你就慢了



【例4】函数 $f(x) = \frac{(x+1)|x-1|}{e^{x-2} \ln|x|}$ 的可去间断点的个数为 ()

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

【解】显然 $x=0, x=\pm 1, x=2$ 为 $f(x)$ 的间断点, 其余点处都连续.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2e \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{\ln x} = 2e \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1} = \begin{cases} 2e, & x \rightarrow 1^+, \\ -2e, & x \rightarrow 1^-. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2^{\sqrt[3]{e}} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)}{\ln|x|} = 2^{\sqrt[3]{e}} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{\frac{1}{x}} = -2^{\sqrt[3]{e}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 45500660

【例6】求函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$ 的间断点并指出其类型。

【解】 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+2} - 1}{x^{2n} + 1} = \begin{cases} -1 & |x| < 1 \\ x^2 & |x| > 1 \\ 0 & |x| = 1 \end{cases}$

显然 $f(0)$ 无意义，而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$ ，
则 $x = 0$ 为可去间断点。由于

而 $f(x)$ 是偶函数，故 $x = -1$ 也是跳跃间断点。

显然 $f(0)$ 无意义，而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$ ，

则 $x = 0$ 为可去间断点。由于

$$f(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-1) = -1$$

$$f(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1$$

则 $x = 1$ 为跳跃间断点。

而 $f(x)$ 是偶函数，故 $x = -1$ 也是跳跃间断点。

题型二 介值定理、最值定理及零点定理的证明题

【例1】 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内非负连续, 且 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a,b)$, 证明存在 $\xi \in (a,b)$, 使 $f(\xi) = \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)}$.

【证】 令 $c = \min_{1 \leq i \leq n} x_i$, $d = \max_{1 \leq i \leq n} x_i$, 则 $[c,d] \subset (a,b)$, 且 $f(x)$ 在闭区间

$[c,d]$ 上连续, 设 $f(x)$ 在 $[c,d]$ 上的最大值为 M , 最小值为 m ,

则 $m = \sqrt[n]{m^n} \leq \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)} \leq \sqrt[n]{M^n} = M$,

由介值定理知存在 $\xi \in [c,d]$, 使

$$f(\xi) = \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)}$$

介
条 结

$$m \leq M$$

$$f(\xi) = m$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 45500060

【例2】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 非负, $f(0) = f(1) = 0$, 求证:

$\exists \xi \in [0,1]$, 使 $f(\xi+l) = f(\xi)$. 其中 $0 < l < 1$.

【证】 令 $F(x) = f(x+l) - f(x)$ $x \in [0, 1-l]$ $f(\xi)$

$\xi=0 \quad \because F(0) = f(l) - f(0) \geq 0, > 0$

$\xi=1-l \quad F(1-l) = f(1) - f(1-l) \leq 0$

$\therefore \exists \xi \in [0, 1-l]$, 使 $F(\xi) = 0$.

即 $f(\xi+l) = f(\xi)$.

①

②



还不关注,
你就慢了



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

@武忠祥老师 @考研可爱因子



【例3】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, $f(0) = f(1)$, 求证: $\exists \xi \in [0,1]$,

使 $f(\xi + \frac{1}{4}) = f(\xi)$.

【证1】令 $F(x) = f(x + \frac{1}{4}) - f(x)$ $x \in [0, \frac{3}{4}]$

$$\therefore F(0) = f(\frac{1}{4}) - f(0)$$

$$F(\frac{1}{4}) = f(\frac{1}{2}) - f(\frac{1}{4})$$

$$F(\frac{1}{2}) = f(\frac{3}{4}) - f(\frac{1}{2})$$

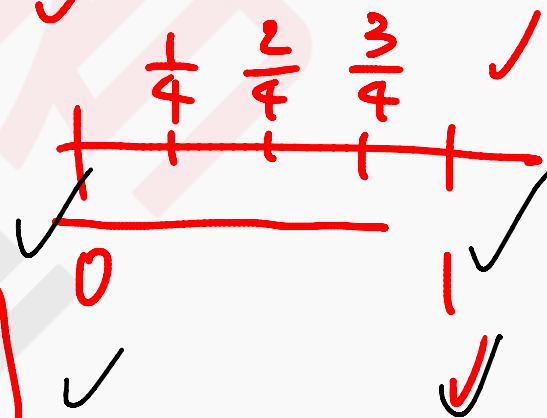
$$F(\frac{3}{4}) = f(1) - f(\frac{3}{4})$$

$$\therefore F(0) + F(\frac{1}{4}) + F(\frac{1}{2}) + F(\frac{3}{4}) = f(1) - f(0) = 0$$

若 $F(x)$ 在 $[0, \frac{3}{4}]$ 上无零点, 则由 $F(x)$ 的连续性知 $F(x)$

恒正或恒负, 矛盾. 故 $F(x)$ 在 $[0, \frac{3}{4}]$ 必有零点, 即 $\exists \xi \in [0,1]$

使 $f(\xi + \frac{1}{4}) = f(\xi)$.



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

【例3】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, $f(0) = f(1)$, 求证: $\exists \xi \in [0,1]$,

使 $f(\xi + \frac{1}{4}) = f(\xi)$.

$$f(3 + \frac{1}{4}) = f(3)$$

$n \geq 2$

【证2】反证法 令 $F(x) = f(x + \frac{1}{4}) - f(x)$, $x \in [0, \frac{3}{4}]$

若 $F(x)$ 在 $[0, \frac{3}{4}]$ 上没有零点, 由 $F(x)$ 的连续性可知在 $[0, \frac{3}{4}]$ 上

$F(x) > 0$, 或 $F(x) < 0$, 不妨设 $F(x) > 0$, 即 $f(x + \frac{1}{4}) > f(x)$. 则

$$f(1) = f(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}) > f(\frac{3}{4}) > f(\frac{2}{4}) > f(\frac{1}{4}) > f(0)$$

这与题设 $f(0) = f(1)$ 矛盾, 原题得证.

【例4】设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, 试证存在

$\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使 $f(\xi) + \xi = 0$.

【证】令 $F(x) = f(x) + x$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x)}{x} = 1 > 0$, 存在 $X > 0$,

当 $|x| > X$ 时, $\frac{F(x)}{x} > 0$, 取 $a > X$,

则 $\frac{F(a)}{a} > 0, \frac{F(-a)}{-a} > 0$.

从而有 $F(-a) < 0, F(a) > 0$.

故存在 $\xi \in (-a, a)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即

$$F(x) = f(x) + x \Rightarrow \frac{F(x)}{x} \rightarrow 1 > 0$$

$$F(x) = 1 > 0$$

$$|x| > \frac{F(x)}{x} > 0$$

$$[-a, a]$$

保号性 + 零点定理

函数

题型一 复合函数

题型二 函数性态

极限

题型一 极限的概念、性质及存在准则

题型二 ~~*~~ 求极限

题型三 已知极限确定参数

题型四 无穷小量阶的比较

①

②

③

$\frac{0}{0}$

连续

题型一 讨论连续性 & 间断点类型

题型二 介值定理、最值定理及零点定理的证明题

永久联系微信 4550060

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \quad f(x_0) = 0 \quad g(x_0) = 0$$

$$\frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

$$\frac{f(x)}{g(x)}$$



$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$



祝同学们 考研路上一路顺利!

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子

